Travaux dirigés de la semaine du 12 octobre

Rappel : Les principaux types de raisonnements sont:
— Raisonnement par implication,
— Raisonnement par la contraposée,
— Raisonnement par l'absurde,
— Raisonnement par récurrence,
— Raisonnement par disjonction de cas.

Lorsque toutes les étapes d'un raisonnement par implication sont en fait des équivalences, on dit que l'on raisonne par équivalence.

Exercice 2.20
(Conjectures de Goldbach). La *conjecture de Goldbach forte* affirme que tout nombre pair $\geqslant 4$ est la somme de deux nombres premiers. La *conjecture de Goldbach faible* affirme que tout nombre impair $\geqslant 7$ est la somme de trois nombres premiers.

1. Traduire les deux énoncés par des assertions mathématiques à l'aide de symboles.
2. Montrer que la conjecture forte implique la conjecture faible. La conjecture faible implique-t-elle la conjecture forte?

Remarque: En 2013, Harald Helfgott a démontré la conjecture de Goldbach faible.

Exercice 2.26

1. Écrire la contraposée de l'assertion $\forall x, y \in \mathbb{R}, (x+y) > 2 \Rightarrow (x > 1 \vee y > 1)$.
2. Démontrer l'assertion ou sa contraposée.
3. Énoncer précisément la réciproque de cette assertion, et déterminer si elle est vraie ou fausse.

Exercice 2.27
Soient a et b deux nombres réels. Montrer que si la somme $a+b$ est irrationnelle (c'est-à-dire $a+b \notin \mathbb{Q}$), alors a ou b est irrationnel. (On pourra considérer la contraposée.)

Exercice 2.28
En utilisant un raisonnement direct, montrer que

1. Si f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dérivable et paire, alors sa dérivée f' est impaire.
2. Pour tout élément $x > 0$ de $\mathbb{Q}$, il existe un entier $n > 0$ tel que $n > x$.

Exercice 2.29
Soit a un paramètre réel. Résoudre l'inéquation suivante, en l'inconnue x réelle:

1. $ax + 3 \leqslant 2x + 1$
2. $|3x - 1| \leqslant |x + 4|$

Exercice 2.32

Démontrer que pour tout entier naturel n, le nombre $\frac{10^n-1}{9}$ est entier. (On pourra faire une récurrence.)

Exercice 2.34

1. Montrer à l'aide d'une récurrence que tout nombre entier supérieur ou égal à 12 peut s'écrire sous la forme $4a + 5b$, pour des entiers naturels a et b.
2. On définit une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, et $\forall n \geq 2, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n = 3^n - 2^n$.

Exercice 2.38

En utilisant un raisonnement par analyse et synthèse,

1. Soit a, b deux nombres réels. Démontrer que l'assertion $\forall x \in [0, 1], ax + b \geq 0$ est équivalente à l'assertion $(b \geq 0 \wedge a + b \geq 0)$.
2. Montrer que toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.